



Micro proyecto 3

Rubén Manrique

Universidad de Los Andes, Colombia

1 Introducción

En este documento se describe de manera completa el micro proyecto 3 del curso, el cual comprende el contenido de la semana 5 y 6. Además de conocer el propósito del proyecto, también se presenta la rúbrica con la que se realizará la evaluación del mismo. El documento está estructurado de la siguiente forma:

Tabla de Contenido

1	Introducción	1
2	Resultados de Aprendizaje	1
3	Descripción del micro proyecto	2
3.1	Detalles del dataset	2
4	Rúbrica de la nota del micro proyecto	2
4.1	Evaluación de los modelos	2
4.2	Finetuning del modelo	3
4.3	Resultados obtenidos	3
4.4	Cumplimiento de requisitos de la actividad	3
5	Entregables en Coursera	3

2 Resultados de Aprendizaje

Con esta actividad se busca que el estudiante pueda poner en práctica su capacidad de ajustar un gran modelo de lenguaje mediante *finetuning* a una tarea específica. Tras realizar esta actividad se espera que el estudiante esté en capacidad de:

1. Cargar y utilizar modelos de lenguaje con billones de parámetros.
2. Realizar *finetuning* de grandes modelos de lenguaje mediante la técnica de LoRA.
3. Procesar y crear un conjunto de datos para realizar finetuning de modelos de lenguaje para tareas específicas.
4. Evaluar el desempeño de grandes modelos de lenguaje en tareas específicas.

3 Descripción del micro proyecto

El objetivo del micro proyecto es realizar el *finetuning* del modelo **Llama-3.2-1B** para resolver una tarea de preguntas de selección múltiple.

Usted debe comparar los resultados obtenidos por medio de dos modelos distintos. El primero de ellos, debe ser la evaluación del accuracy obtenido en el conjunto de evaluación con el modelo **Llama-3.2-1B** original, y el segundo modelo debe ser el resultado del finetuning del modelo **Llama-3.2-1B**.

3.1 Detalles del dataset

El dataset se conoce como RACE y se compone de alrededor 100 mil preguntas reunidas de diferentes evaluaciones realizadas en escuelas de China sobre el entendimiento del inglés. Cada ejemplo, consiste en un fragmento de texto, una pregunta, y 4 opciones de respuesta, en donde solo una es correcta. El dataset puede descargarse desde Hugging Face, **aquí**.

IMPORTANTE: Para reducir los tiempos de entrenamiento, no trabajaremos con el dataset completo sino con solo un subconjunto de los mismos que consiste en considerar únicamente aquellos ejemplos para los cuales el fragmento de texto tenga una longitud inferior a 800 caracteres, es decir, `len(x['article']) < 800`. Lo anteriormente mencionado no solo aplica para el conjunto de datos de entrenamiento, sino también para el conjunto de evaluación.

4 Rúbrica de la nota del micro proyecto

La nota del micro proyecto se compone de la forma descrita en la siguiente tabla:

Item	Porcentaje de la nota
Evaluación de los modelos	40%
Finetuning del modelo	40%
Resultados obtenidos	20%

Table 1: Composición de la nota del micro proyecto

4.1 Evaluación de los modelos

El estudiante debe implementar un programa que le permita evaluar el desempeño del modelo en el dataset indicado. Esta evaluación, debe realizarla sobre el conjunto de datos separado con este propósito (*Split: test*). Recuerde adicionalmente, utilizar únicamente los ejemplos para los cuales el fragmento de texto tenga menos de 800 caracteres de longitud.

Para realizar la evaluación del dataset usted debe utilizar como métrica el accuracy, donde se medirá el porcentaje de aciertos de su modelo sobre el número de ejemplos. La respuesta seleccionada por el modelo debe ser aquella para la cual la respuesta dado el contexto tenga la mayor probabilidad:

$$\text{Respuesta} = \underset{s \in S}{\operatorname{argmax}} [P(s|c)]$$

$$P(s|c) = \prod_{i=1}^n P(s_i | s_{i-1} \dots s_1, c), \quad n = \text{tamaño de } s$$

En donde S es el conjunto con las opciones de respuesta y c es el contexto (prompt definido por usted más el artículo y la pregunta). Recuerde que usted está usando un modelo de lenguaje, por lo que el modelo precisamente calcula la probabilidad de un token siguiente dado un contexto (el output del modelo debe pasarse por la función Softmax para obtener las probabilidades).

Puede utilizar el logaritmo de la probabilidad para evitar problemas con el underflow de los valores muy cercanos a cero.

Dentro de este criterio, también se evaluará que se haya realizado de manera correcta la evaluación del modelo original.

4.2 Finetuning del modelo

El estudiante debe realizar el *finetuning* del modelo **Llama-3.2-1B** usando las librerías vistas en los tutoriales.

Durante el entrenamiento se debe ignorar los tokens que hacen parte del contexto, con el objetivo de que el modelo aprenda a generar únicamente la respuesta. Para lograr esto, los *labels* que corresponden a estos tokens deben tener un valor de -100 , de manera que automáticamente sean ignorados por la función de costo.

4.3 Resultados obtenidos

Se evaluará la idoneidad de los hiper parámetros seleccionados para realizar el entrenamiento y de la estrategia usada para hacer seguimiento al desempeño durante el entrenamiento, así como el resultado obtenido en el conjunto de evaluación tras realizar el *finetuning*.

4.4 Cumplimiento de requisitos de la actividad

Recuerde que su entrega no tendrá validez si no cumple los requisitos que se mencionan a continuación. Por lo tanto, obtendrá una calificación de 0 en la actividad correspondiente al micro proyecto.

Los requisitos son los siguientes:

- Para el entrenamiento del modelo solo se debe usar los datos proporcionados, no podrá usar datos de otras fuentes a menos que se le haya indicado explícitamente.
- Debe implementar y entrenar los modelos haciendo uso de *Pytorch*, y de las librerías que se le haya indicado únicamente.
- El código enviado debe poder ser ejecutado por el equipo evaluador, y el código debe ser completamente de su autoría.
- Debe entregar el checkpoint con el modelo entrenado que utilizó para realizar la evaluación, utilizar `torch.save`.

5 Entregables en Coursera

En la semana 6 del curso se habilitará una actividad en donde usted debe subir los siguientes entregables:

1. Jupyter Notebook que se utilizó para realizar la implementación y el entrenamiento del modelo, junto con los análisis de los resultados obtenidos.
2. Un archivo con el checkpoint de la versión final de su modelo entrenado.